

第一次实验

题目1

将10个整数中的正数乘以2，负数除以2，并存回原存储单元之中。

假设这一列整数存储于从x1001 0000(RARS .data起始地址)开始的一段连续的存储单元之中。

10个整数为： 1,2,3,4,5,-5,-6,3,2,1

题目2

统计某个字符在一个文档中出现的次数。

文档由ASCII字符构成，假设文档的起始地址为存储单元x1001 0000，文档的末尾有一个表示结束的字符EOT (x04) ，

要统计的字符位于x5中，统计结果存储于x6中。

文档：

```
1 | File: .byte 72,101,108,108,111,44,32,119,111,111,108,100,33,4
```

要统计的字符：

111

题目3

实现冒泡排序，将数组按照从小到大的顺序排序。

假设这一数组存储于从x1001 0000开始的一段连续的存储单元之中。

数组： 15, 14, 13, 12, 12, 11, 5, 7, 8, 1, 4, 6, 9, 22, 0

冒泡排序：

- 两两相邻的元素进行比较，如果前面元素大于后面元素就交换两个元素的位置，**最终的结果是最大的一个元素移动到了最后的位置。**我们暂称这个过程为冒泡。
- 如果有n个元素那么冒泡操作重复n-1次即可排序完成。

以数组[5, 4, 1, 2]为例：

第一次冒泡：[5, 4, 1, 2] -> [4, 5, 1, 2] -> [4, 1, 5, 2] -> [4, 1, 2, 5]

第二次冒泡：[4, 1, 2, 5] -> [1, 4, 2, 5] -> [1, 2, 4, 5]

第三次冒泡：[1, 2, 4, 5] -> [1, 2, 4, 5]

题目4

采用**递归子例程**计算斐波那契函数: $f(n) = f(n-1) + f(n-2)$

初始条件为: $f(0)=1$, $f(1)=1$ 。

假设n位于寄存器x5中, 结果存储于x6中。

规定n=20